Архитектурное решение: сервис автозаказа скоропортящихся товаров

Горизонты планирования: оперативный — 14 дней; долгосрочный — 1–6 месяцев

> **Статус данных:**
>
> - **[ТЗ]** — требование задания.
> - **[Открытый источник]** — публичные сведения.
> - **[Модельное допущение]** — условное значение для расчётов.
> - **[Проектная цель]** — предварительный ориентир, подлежащий проверке.

Внутренние бизнес-метрики компании неизвестны и не предполагаются как факты.

---

1. Архитектурное решение

Предлагается **модульный монолит с асинхронными фоновыми обработчиками**. Сервис рассчитывает потребность магазинов, управляет жизненным циклом заказов, поддерживает согласование и передаёт утверждённые заказы в WMS. Дополнительно формируется потребность в пополнении распределительных центров.

Существующие системы сохраняют свои зоны ответственности:

- **ERP магазина** — продажи, остатки, движения товаров и приёмка.
- **ERP офиса** — номенклатура, цены, сроки годности и консолидированные данные.
- **WMS** — складские остатки, комплектация и отгрузка.
- **SRM** — ассортиментная матрица, графики поставок и взаимодействие с поставщиками.
- **DWH** — историческая аналитика и оценка бизнес-эффекта.

Основные принципы:

1. Расчёт потребности с учётом спроса, пригодных остатков, поставок в пути и сроков годности.
2. Разделение оперативного пополнения РЦ на 14 дней и долгосрочного прогнозирования.
3. Централизованное управление статусами, версиями и историей изменений заказов.
4. Идемпотентная обработка интеграций, Transactional Outbox и контролируемые повторы.
5. Блокировка автоматического утверждения при недостаточной свежести или полноте данных.

1.1. Расчётный масштаб

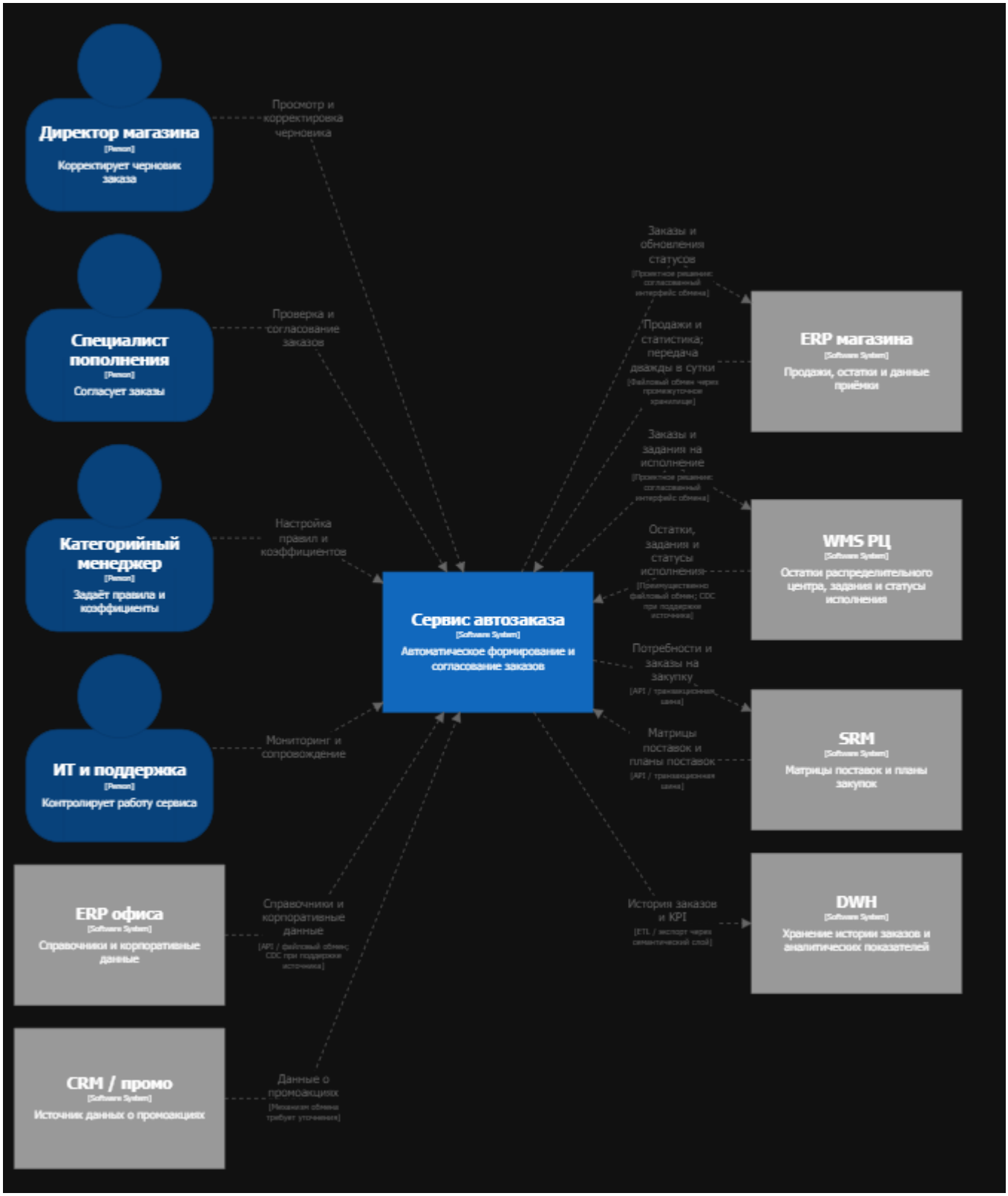
Параметр	Значение	Статус
Магазины	800	[Модельное допущение], сценарий масштабирования
Распределительные центры	6	[Модельное допущение]
Целевые SKU на магазин	1 000	[Модельное допущение]
Доля SKU в одной волне расчёта	20%	[Модельное допущение]
Волн расчёта в сутки	2	[Модельное допущение]
Горизонт пополнения РЦ	14 дней	[ТЗ]
Консолидация статистики магазинов	2 раза в сутки	[ТЗ]
Автономная работа ERP магазина	До 3 суток	[ТЗ]

Масштаб 800 магазинов используется как сценарий нагрузки, а не как подтверждённый размер контура внедрения. По открытым данным, сеть «Победа» насчитывала более 770 магазинов в 2026 году; фактический контур и количество РЦ для проекта не подтверждены. Источник: официальный сайт сети.

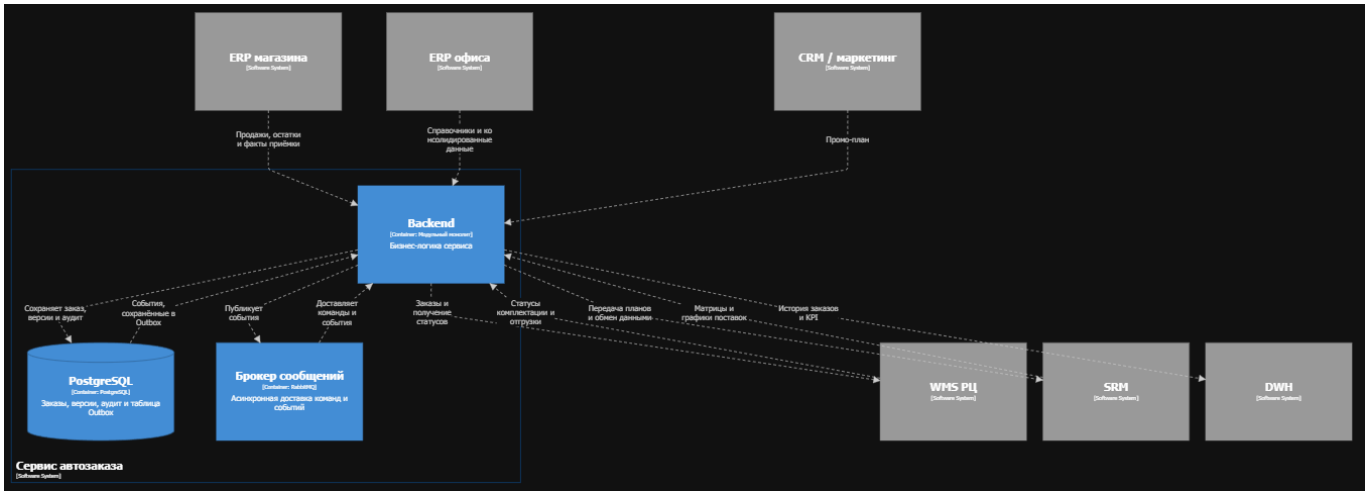
2. Архитектура C4

Диаграммы отражают логические границы решения. Конкретные интерфейсы и протоколы уточняются по фактическим возможностям систем.

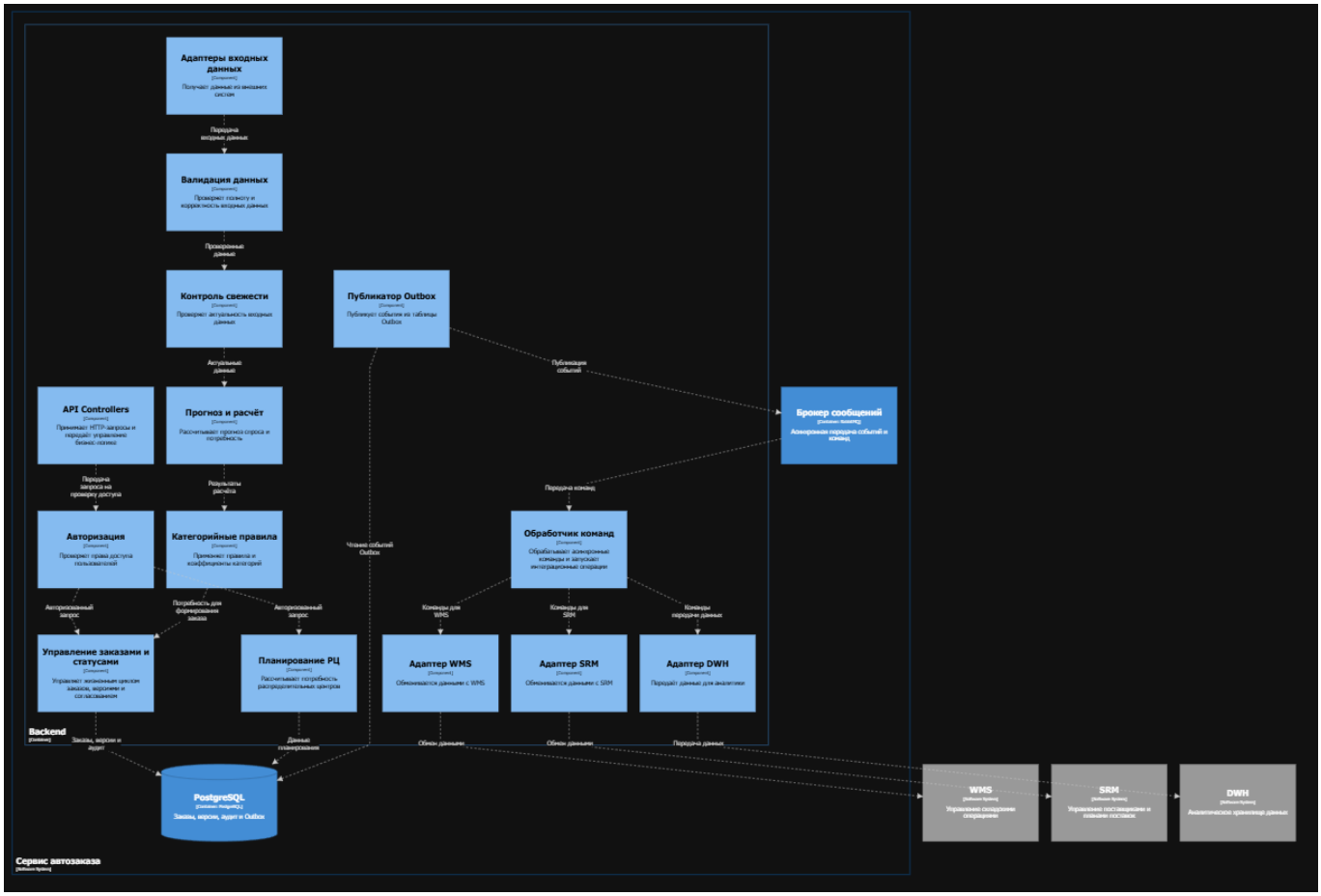
2.1. Context


Директор магазина
[Person]
Корректирует черновик заказа
Просмотр и корректировка черновика
Специалист пополнения
[Person]
Согласует заказы
Проверка и согласование заказов
Категорийный менеджер
[Person]
Задаёт правила и коэффициенты
Настройка правил и коэффициентов
ИТ и поддержка
[Person]
Контролирует работу сервиса
Мониторинг и сопровождение
ERP офиса
[Software System]
Справочники и корпоративные данные
Справочники и корпоративные данные
[API / файловый обмен; CDC при поддержке источника]
CRM / промо
[Software System]
Источник данных о промоакциях
Данные о промоакциях
[Механизм обмена требует уточнения]
Сервис автозаказа
[Software System]
Автоматическое формирование и согласование заказов
Заказы и обновления статусов
[Проектное решение: согласованный интерфейс обмена]
Продажи и статистика; передача дважды в сутки
[Файловый обмен через промежуточное хранилище]
Заказы и задания на исполнение
[Проектное решение: согласованный интерфейс обмена]
Остатки, задания и статусы исполнения
[Преимущественно файловый обмен; CDC при поддержке источника]
Потребности и заказы на закупку
[API / транзакционная шина]
Матрицы поставок и планы поставок
[API / транзакционная шина]
Истории заказов и KPI
[ETL / экспорт через семантический слой]
ERP магазина
[Software System]
Продажи, остатки и данные приёмки
WMS РЦ
[Software System]
Остатки распределительного центра, задания и статусы исполнения
SRM
[Software System]
Матрицы поставок и планы закупок
DWH
[Software System]
Хранение истории заказов и аналитических показателей

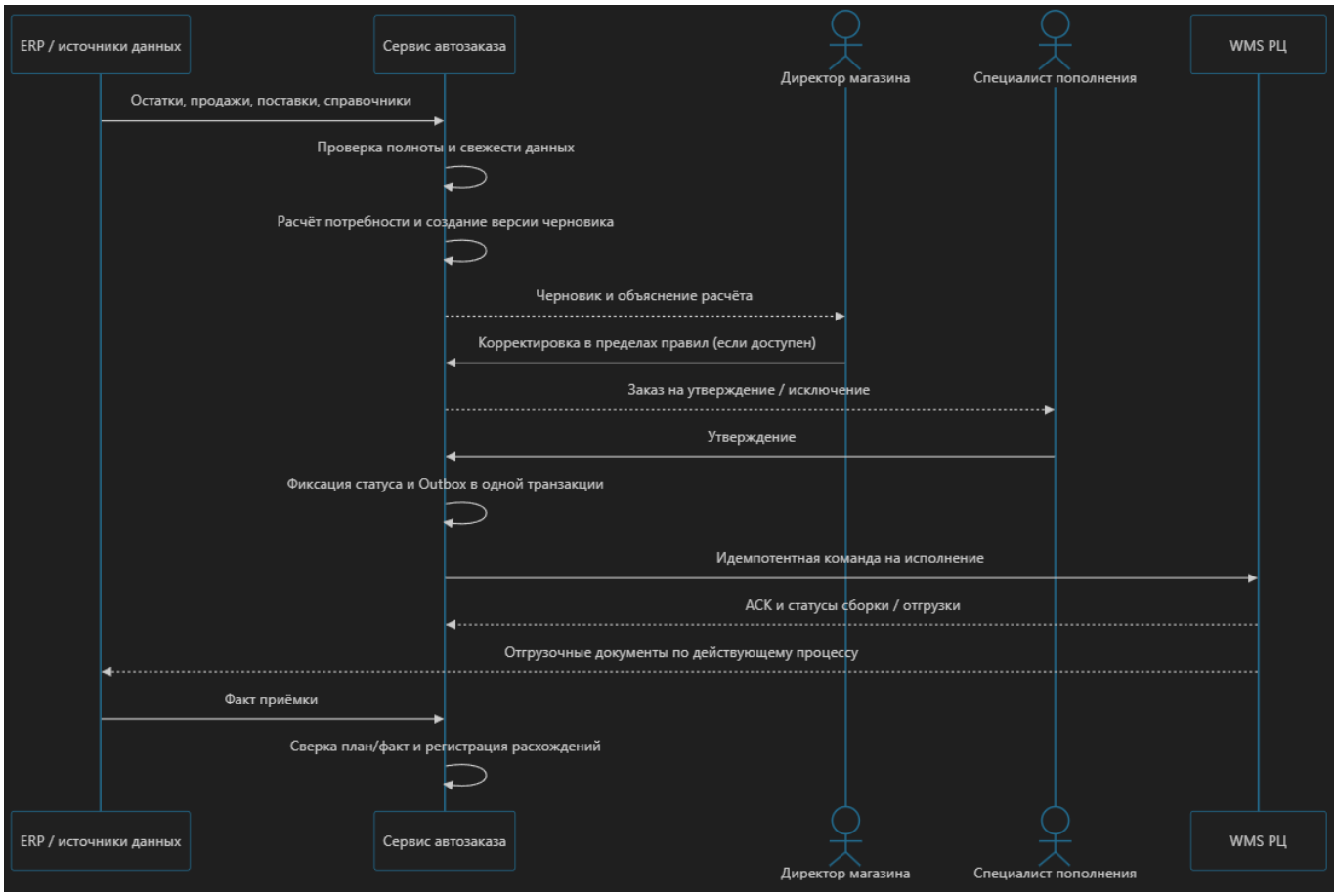
2.2. Container



2.3. Component



2.4. Основной сценарий



1. Сервис получает продажи, остатки, поставки и справочники.
2. Проверяет полноту и свежесть данных, рассчитывает потребность и создаёт черновик.
3. Директор магазина корректирует заказ, если это допускается правилами.
4. Специалист пополнения утверждает заказ.
5. Сервис фиксирует статус и команду в Outbox; фоновый обработчик передаёт заказ в WMS.
6. WMS возвращает статусы комплектации и отгрузки. После приёмки в ERP выполняется сверка план/факт.
7. Прогноз потребности магазинов агрегируется для планирования пополнения РЦ и подготовки заказов поставщикам через SRM.

3. Архитектурный стиль и технологии

Архитектурный стиль: модульный монолит с фоновыми обработчиками. Он упрощает транзакционность и эксплуатацию по сравнению с преждевременным выделением микросервисов, сохраняя возможность независимого масштабирования API и фоновых процессов.

Компонент	Предлагаемое решение	Обоснование
Backend	Java 21 / Spring Boot 3	Подходит для корпоративного сервиса с интеграциями и транзакционной бизнес-логикой

Транзакционная БД	PostgreSQL	Заказы, версии, статусы, аудит и Outbox в едином транзакционном контуре
Асинхронный обмен	RabbitMQ + Transactional Outbox	Надёжная доставка команд и повторная обработка
API	REST / JSON	Интеграция с системами, поддерживающими API
Файловый обмен	По возможностям ERP и WMS	Соответствует ограничениям из ТЗ
Мониторинг	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana	Метрики, трассировки и контроль ошибок

Альтернативы: C#/.NET вместо Java при соответствии корпоративному стандарту; Kafka — при необходимости потоковой обработки и большом количестве потребителей; Redis — при подтверждённой потребности в распределённом кешировании. Дополнительные компоненты не вводятся без обоснования.

4. Бизнес-логика и интеграции

4.1. Расчёт заказа

Базовая модель потребности для пары «магазин — SKU»:

$$Q = \max(0,\ T - A - I + L)$$

где:

- (Q) — расчётное количество к заказу;
- (T) — целевой запас до следующей поставки;
- (A) — прогнозируемый доступный остаток, пригодный к реализации;
- (I) — подтверждённые поставки в пути, ожидаемые до момента потребности;
- (L) — ожидаемые потери, если они ещё не учтены в прогнозе или целевом запасе.

Целевой запас учитывает прогноз спроса, график поставок и страховой запас. Промо- и сезонные коэффициенты применяются при расчёте прогноза. Для скоропортящихся товаров дополнительно учитываются сроки годности, ожидаемая реализация, кратность упаковки, минимальные партии и ограничения РЦ.

Формула является базовой моделью: параметры и пригодный остаток должны рассчитываться с учётом категории товара. Повторный учёт естественной убыли исключается.

4.2. Планирование поставок

- **Оперативный горизонт — 14 дней:** дневной прогноз потребности магазинов, консолидация по SKU и РЦ, учёт остатков, поступлений, сроков годности, графиков поставок и ограничений склада.
- **Долгосрочный горизонт — 1–6 месяцев:** агрегированный прогноз по товарным подгруппам и периодам для планирования закупок и поставочных мощностей. Горизонт является проектным предположением.

Результат планирования — проект потребности РЦ и рекомендации по закупкам. Заказы поставщикам оформляются в рамках предусмотренного процесса SRM.

4.3. Интеграции

Система	Данные	Способ обмена по ТЗ
ERP магазина	Продажи, остатки, движения, приёмка	Файлы / доступный API; консолидация дважды в сутки
ERP офиса	Номенклатура, цены, сроки годности	API / файлы; CDC поддерживается

Система	Данные	Способ обмена по ТЗ
WMS	Остатки РЦ, комплектация, отгрузка	Файловый обмен; CDC поддерживается
SRM	Матрицы, графики, заказы поставщикам	API / транзакционная шина
CRM	Промо-план	Доступный API / регламентная выгрузка
DWH	История заказов и KPI	ETL / выгрузки через семантический слой

CDC, Kafka и Debezium не являются обязательными только на основании поддержки соответствующих механизмов системами. Конкретные контракты и способы обмена определяются при проектировании интеграций.

4.4. Обработка ошибок и особых ситуаций

Ситуация	Поведение
Данные устарели или неполны	Блокировка автоподтверждения при критичных нарушениях, передача на разбор
Магазин изолирован	Использование последнего допустимого снимка только по согласованным правилам
WMS недоступна	Outbox, повторные попытки с задержкой, контроль статуса команды
Дефицит товара на РЦ	Распределение по согласованным приоритетам, фиксация недопоставки
Повторный файл или запрос	Проверка идентификатора пакета и бизнес-ключа
Расхождение при приёмке	Регистрация исключения и сверка план/факт

Автономность ERP магазина не гарантирует актуальности центральных данных. При восстановлении связи сервис сверяет накопленные движения и статусы, не изменяя закрытые операции задним числом.

5. Состояние, надёжность и безопасность

Хранение состояния. PostgreSQL хранит заказы, строки, версии расчёта, статусы, ключевые входные данные, применённые правила, аудит ручных изменений и Outbox.

Жизненный цикл заказа: черновик → на согласовании → утверждён → передан в WMS → отгружен → принят → закрыт. Отмены и ошибки фиксируются отдельными статусами и причинами.

Надёжность:

- Transactional Outbox — атомарная фиксация изменения заказа и команды.
- Идемпотентность — защита от повторной обработки запросов и файлов.
- Повторные попытки с экспоненциальной задержкой и ограничением количества попыток.
- Optimistic Locking — защита от конфликтующих изменений.
- Сверка статусов сервиса, WMS и ERP — контроль исполнения и приёмки.

Кеширование. Допустимо кешировать относительно стабильные справочники и настройки. Остатки и статусы не считаются достоверными только по кешу: контролируется возраст данных.

Безопасность:

- RBAC с ограничением доступа по роли, магазину и дивизиону.
- Корпоративная аутентификация, TLS и управление секретами.
- Аудит критичных действий, включая утверждение заказов и изменение коэффициентов.
- Контроль целостности файлов и защита от повторной загрузки.
- Резервное копирование и проверка восстановления.

6. Нефункциональные требования и нагрузка

Все числовые значения ниже — предварительные проектные цели, а не подтверждённые характеристики инфраструктуры.

6.1. Оценка нагрузки

При 800 магазинах, 1 000 целевых SKU и обработке 20% ассортимента за волну:

$$N_{\text{волна}} = 800 \times 1000 \times 0{,}2 = 160\,000$$

При двух волнах в сутки:

$$N_{\text{сутки}} = 160\,000 \times 2 = 320\,000$$

При условной конверсии проверяемых позиций в строки заказов 30%:

$$N_{\text{строк}} = 320\,000 \times 0{,}3 = 96\,000$$

Это сценарная оценка количества обработок и строк заказов, а не фактический прогноз. Конверсия 30% является модельным допущением и требует калибровки на исторических данных.

Для обработки 160 000 позиций за 30 минут необходимая средняя пропускная способность составит:

$$V = \frac{160\,000}{30 \times 60} \approx 89$$

То есть около 89 позиций в секунду. Это ориентир для фонового расчётного контура; фактическая производительность зависит от сложности правил, доступа к данным и параллелизма.

6.2. Целевые NFR

Показатель	Проектная цель
Открытие черновика	P95 ≤ 300 мс
Сохранение корректировки	P95 ≤ 400 мс
Расчёт одного магазина	≤ 60 секунд
Расчёт по 800 магазинам	≤ 30 минут
Планирование РЦ на 14 дней	≤ 15 минут
Устойчивая нагрузка API	30 RPS
Пиковая нагрузка API	60 RPS
Доступность сервиса	99,5% в месяц
RPO	≤ 15 минут
RTO	≤ 4 часов

Цели подтверждаются нагрузочным тестированием и испытаниями восстановления. RPO/RTO относятся к восстановлению сервиса и данных и не заменяют требования к свежести входных данных.

Наблюдаемость: метрики API и фоновых задач, структурированные логи, трассировки, длина очередей, возраст данных, ошибки интеграций и расхождения план/факт.

7. Риски и их митигация

Риск	Меры снижения
Устаревшие данные магазина	Контроль свежести, запрет автоподтверждения при критичных нарушениях, резервный регламент
Ошибки прогноза и избыточный заказ	Пилот, категорийные правила, контроль списаний и OSA
Дубли или потеря команд WMS	Outbox, бизнес-ключи, идемпотентность и сверка статусов

Риск	Меры снижения
Неточные сроки годности и нормы убыли	Контроль качества мастер-данных и аудит списаний
Дефицит товара на РЦ	Согласованные приоритеты распределения и фиксация недопоставки
Изменения промо-плана	Версионирование, контроль актуальности и пересчёт затронутых SKU
Недоверие пользователей	Объяснение расчёта, журнал корректировок и пилот
Завышенная оценка эффекта	Базовая линия, контрольная группа и единая методика расчёта KPI
Несовместимость интеграций	Проверка контрактов и механизмов обмена до промышленного запуска

8. Экономическое обоснование и метрики успеха

Основная цель продукта — **снижение стоимости списаний от естественной порчи без ухудшения доступности товара на полке и роста избыточных запасов**.

Значения KPI ниже являются предварительными целями для пилота. Они не представляют собой прогноз фактических результатов компании.

Метрика	Предварительный ориентир	Метод измерения
Стоимость списаний целевых категорий	Снижение на 8–12%	Сравнение с базовым периодом и контрольной группой
Доступность товара на полке (OSA)	Не ниже базового уровня; ориентир ≥ 96%	Доля доступных SKU в согласованных проверках
Точность прогноза (WAPE)	Ориентир ≤ 20–25%	Сравнение прогноза с фактическим спросом по категориям
Заказы без ручной корректировки	Ориентир ≥ 80%	Доля заказов без изменений при сохранении целевых KPI
Время оформления заказа	Снижение относительно базового уровня	Хронометраж до и после внедрения

Метрика	Предварительный ориентир	Метод измерения
Исполнение в окно поставки	Улучшение относительно базового уровня	Сопоставление сроков заказа, отгрузки и приёмки
Ошибки и дубли исполнения	Отсутствие неразобранных критичных случаев	Сверка заказов с WMS и ERP

Основной KPI — снижение стоимости списаний при сохранении или улучшении OSA. Точность прогноза, доля заказов без корректировок и исполнение поставок используются как дополнительные показатели качества решения.

Оценка финансового эффекта

Для предварительной оценки используется формула:

$$E_{\text{год}} = W_{\text{год}} \times r - C_{\text{доп}}$$

где:

$E_{\text{год}}$ — годовой чистый экономический эффект;
$W_{\text{год}}$ — годовая стоимость списаний целевых категорий товаров;
r — подтверждённая доля снижения списаний;
$C_{\text{доп}}$ — дополнительные годовые затраты на эксплуатацию и внедрение.

Иллюстративный пример [Модельное допущение]: при годовой стоимости списаний 120 млн ₽ и снижении на 10% валовой эффект составит 12 млн ₽ в год до вычета дополнительных затрат. Значение 120 млн ₽ не относится к фактическим данным компании.

Экономия от сокращения трудозатрат учитывается отдельно: высвобождение рабочего времени само по себе не означает сокращения денежных расходов.

Эффект оценивается на сопоставимых магазинах с учётом сезонности, промо, оборота и графиков поставок. Стоимость списаний рассчитывается по единой учётной методике.

9. Источники и допущения

1. Официальный сайт сети «Победа» — развитие сети — публичные сведения о масштабе сети.
2. Официальный сайт сети «Победа» — пу бликации о развитии сети — дополнительные сведения о количестве магазинов и развитии инфраструктуры.

Открытые источники используются только для ориентировочной оценки масштаба сети. Количество магазинов и РЦ в конкретном контуре, фактическая нагрузка, стоимость списаний и производительность внутренних систем не подтверждены.
